

Computación II

Planificación Ciclo lectivo 2024

Carrera:	TÉCNICO SUPERIOR EN FÍSICA Y FÍSICA APLICADA		
Año:	2do	Comisión/es	2.661
Modalidad	Presencial	Dictado de la materia	Anual
Carga horaria semanal	2 hs cátedra	Carga horaria anual/cuatrimestral total	64 hs cátedra
Composición del equipo docente			
Profesor/es:	ARABOLAZA, FEDERICO NAHUEL		
ATP/JTP			

Presentación - Fundamentación

Dentro de las competencias necesarias para el desarrollo del técnico superior en física y física aplicada se encuentran las relacionadas con un uso competente y actualizado de las herramientas tecnológicas disponibles. Las ciencias de la computación prestan un servicio destacado dentro del quehacer científico-técnico siendo que proporcionan métodos eficientes para el análisis y procesamiento de datos, la validación de modelos teóricos y la comunicación entre pares o al público en general. Los fundamentos de la programación que se dan en ésta asignatura representan herramientas concretas para facilitar los procesos de medición experimental, el análisis de datos, y la validación de modelos teóricos, a la vez que sirve de plataforma para la generación de documentos de comunicación de la labor técnica.

Objetivo general

Los estudiantes serán capaces de aplicar los elementos de la programación como asistencia en la resolución de problemas de la física ya sea de forma teórica o experimental, así como también en la elaboración de documentos digitales cuya finalidad sea la comunicación de resultados de trabajos de laboratorio, ensayos e investigaciones.

Objetivos específicos establecidos en el Diseño Curricular

- Utilizar la computadora como instrumento en las aplicaciones específicas que lo requieran.
- Resolver problemas físicos y matemáticos usando la programación y el pensamiento computacional.
- Manejar archivos: Importar, manipular y exportar datos.
- Interpretar, modificar y utilizar programas existentes.
- Capturar datos mediante el uso de sensores.
- Realizar gráficas y ajustes de curvas.
- Producir documentos digitales de comunicación científico-técnica.

Plan de integración de la asignatura (horizontal y vertical) con otras de la Carrera

La asignatura se vincula verticalmente con sus correlativas Computación 1 y Computación 3. Extiende los conceptos de funciones y manejo de datos de Computación 1 y sienta las bases de la programación para el uso de métodos numéricos que serán abordados con mayor profundidad en Computación 3. El uso de la programación para el cálculo de integrales y derivadas, ya sea de manera numérica o simbólica y la asistencia computacional para el álgebra matricial y vectorial se vincula verticalmente con Física 1, Análisis matemático 1, Complementos de Matemática y horizontalmente con Análisis matemático 2. La realización de gráficas, el ajuste de curvas y la producción de documentos digitales sirven de asistencia a los tres niveles de Laboratorio.

Programa analítico-Unidades temáticas

Unidad 1: Sistemas Operativos y lenguajes de programación

- Sistemas operativos: DOS, Windows, Linux, etc.
- Lenguajes de programación en la ciencia: Pascal, Fortran, Julia, Python.

Unidad 2: Elementos de programación en Python

- Programación lineal, funcional y orientada a objetos (diferencias)
- Variables
 - Tipos de datos
- Contenedores y sus métodos
 - Listas
 - Tuplas
 - Diccionarios
- Estructuras de control de flujo
 - Bucles
 - For
 - While
 - Condicionales
 - If, else, elif
 - break, continue, pass, match
- Funciones

- Módulos

Unidad 3: Trabajo en archivos y manipulación de datos

- Numpy: Arrays y funciones matemáticas
- Pandas: Lectura y escritura de datos en y desde archivos
- Scipy: Ajuste de curvas de datos experimentales a modelos teóricos
- Matplotlib: Gráficas de modelos teóricos y de datos experimentales

Unidad 4: Comunicación científico-técnica

- Latex básico
 - Estructura de un documento
 - Comandos matemáticos
 - Tablas, Imágenes y manejo de bibliografía

Unidad 5: Arduino desarrollado en ejemplos concretos

- Placa arduino
 - Estructura de entradas y salidas, alimentación, puesta en funcionamiento.
 - Clasificación de sensores
 - Arduino IDE y el lenguaje C
- Conexión, operación y toma de datos con sensores
 - LED
 - Fotorresistor
 - Sensor ultrasónico
 - Sensor de temperatura
 - Motores y servomotores
 - Otros sensores
- Comunicación Arduino-Python
 - Extracción de datos desde arduino IDE
 - Control de Arduino desde Python

Distribución Carga Horaria: teóricas y prácticas

	Total horas	Teóricas	Prácticas
Modalidad Presencial	64	32	32

Actividades prácticas desarrolladas en la actividad curricular

Para las unidades 1 a 4, los estudiantes trabajarán prácticas sobre los elementos de programación dictados en la asignatura, durante el desarrollo de las clases, de manera simultánea a los contenidos teóricos que los sustentan y deberán ser compilados en un documento y entregados para su corrección al término de cada unidad temática.

Durante el dictado de la unidad 5 se llevarán a cabo prácticas de laboratorio (en el laboratorio de física) sobre el uso de la placa Arduino y la conexión de sensores a ésta para la captura de datos a través de los mismos. Estas prácticas serán supervisadas por el docente durante el desarrollo de la clase. El detalle de las mismas puede consultarse en el cronograma de clases y puede variar de acuerdo a los materiales disponibles al momento de su realización, así como a las posibles vinculaciones que puedan surgir con otras asignaturas de la carrera.

Metodología de enseñanza

El desarrollo de la cursada reviste la modalidad de taller en la que los contenidos teóricos son expuestos de forma breve al comienzo de la clase siendo resto del tiempo disponible destinado a la resolución de ejemplos, ejercicios y problemas para cada eje temático. Se incentivará la interacción con el docente y entre pares para la exposición y confrontación de las diferentes formas de resolver o abordar las problemáticas presentadas de acuerdo a su conveniencia, practicidad, eficiencia o claridad conceptual.

La evaluación formativa del desempeño de los estudiantes está basada en la retroalimentación que surja de las interacciones subsidiarias a la concreción de los objetivos planteados en las actividades propuestas. Las actividades son compartidas previamente mediante la plataforma Google Colab (u otros medios disponibles) junto al material teórico mínimo necesario. Los estudiantes trabajarán en grupos y también de forma individual de acuerdo a la disponibilidad de dispositivos o la conveniencia pedagógica del contenido.

Metodología de evaluación

Régimen de aprobación

Aprobación directa - Sin examen final

Son condiciones de aprobación directa las siguientes:

- Cumplir con los prerrequisitos de inscripción a la materia según diseño curricular.
- Haber cumplido con el 75% de asistencia.
- Cumplir con las actividades de formación práctica en tiempo y forma.
- Aprobar cada una de las instancias de evaluación parcial con una calificación mínima de 8 (ocho) puntos.
- El estudiante que desapruebe un parcial podrá recuperarlo, dentro de la cursada, en una instancia única.
- El estudiante que habiendo aprobado una instancia parcial con menos de 8 puntos quiera optar por la aprobación directa, podrá volver a rendir, por única vez, esa instancia dentro de la cursada (en fecha de recuperatorio). La nota a tener en cuenta en ese parcial será la última obtenida.

Aprobación no directa — Examen final

El estudiante que habiendo demostrado niveles mínimos y básicos de aprendizaje no alcance los objetivos de aprobación directa y haya obtenido calificaciones iguales o mayores a SEIS (6) puntos en cada instancia de evaluación (o sus respectivos recuperatorios), estará habilitado a rendir evaluación final, siempre que no haya quedado libre definitivo.

Quienes no alcancen ninguna de las condiciones anteriores deberán recurrar la materia.

Metodología de evaluación para la instancia de final:

La instancia de final consiste en un examen escrito y la presentación con defensa oral de un informe sobre una aplicación práctica de los contenidos de la materia (cuya propuesta debe ser presentada y consentida por el docente antes de finalizar la cursada). El escrito se considera aprobado con el 60% del examen bien resuelto.

Cronograma de clases/trabajos prácticos/exámenes

Clase	Día	Fecha	Contenido
1	Miércoles	26/3/2025	UNIDAD 1
2	Miércoles	2/4/2025	Feriado: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
3	Miércoles	9/4/2025	UNIDAD 2
4	Miércoles	16/4/2025	UNIDAD 2
5	Miércoles	23/4/2025	UNIDAD 2
6	Miércoles	30/4/2025	UNIDAD 2
7	Miércoles	7/5/2025	UNIDAD 3
8	Miércoles	14/5/2025	UNIDAD 3
9	Miércoles	21/5/2025	UNIDAD 3
10	Miércoles	28/5/2025	UNIDAD 3
11	Miércoles	4/6/2025	UNIDAD 3
12	Miércoles	11/6/2025	UNIDAD 4
13	Miércoles	18/6/2025	UNIDAD 4
14	Miércoles	25/6/2025	CONSULTAS PRIMER PARCIAL
15	Miércoles	2/7/2025	PRIMER PARCIAL
16	Miércoles	9/7/2025	Feriado: Día de la Independencia
17	Miércoles	16/7/2025	RECUPERATORIO PRIMER PARCIAL
RECESO			
18	Miércoles	13/8/2025	UNIDAD 5
19	Miércoles	20/8/2025	UNIDAD 5
20	Miércoles	27/8/2025	UNIDAD 5
21	Miércoles	3/9/2025	UNIDAD 5
22	Miércoles	10/9/2025	UNIDAD 5
23	Miércoles	17/9/2025	UNIDAD 5
24	Miércoles	24/9/2025	UNIDAD 5
25	Miércoles	1/10/2025	Turno de Exámenes Finales 3er llamado y a Evaluación complementaria equivalencias-
26	Miércoles	8/10/2025	UNIDAD 5
27	Miércoles	15/10/2025	UNIDAD 5
28	Miércoles	22/10/2025	UNIDAD 5
29	Miércoles	29/10/2025	CONSULTAS SEGUNDO PARCIAL
30	Miércoles	5/11/2025	SEGUNDO PARCIAL
31	Miércoles	12/11/2025	RECUPERATORIO SEGUNDO PARCIAL
32	Miércoles	19/11/2025	RECUPERATORIOS Y CONSULTAS PARA FINAL

Recursos necesarios

Detallar los recursos necesarios para el desarrollo de la asignatura.

- Pc's con Sistema Operativo Windows
- IDE Python (Spyder o similar)
- IDE de Arduino
- Pizarrón
- Marcadores
- Cañón Proyector
- Computadora Arduino
- Resistores, LED, capacitores, Protoboard, y cables
- Sensores (temperatura, humedad, distancia, etc.) y Motores (cc, servomotores)

Bibliografía

Obligatoria

- Downey, Elkner & Meyers (2002), *Aprenda a Pensar Como un Programador con Python*. Massachusetts. Green Tea Press.
- Gonzáles Duque (2015), *Python para todos*. España. Licencia CC, ebook
- Bahit, Eugenia (2012), *Python para principiantes*. Buenos Aires. Licencia CC. ebook
- Torrente Artero, Oscar (2013), *Curso práctico de Arduino*. México. Alfaomega

Optativa

- Hunt, John (2020), *A Beginners Guide to Python 3 Programming*. Springer
- Malthé-Sorensen (2015), *Elementary Mechanics Using Python*. Springer
- Saha, Amit (2015), *Doing Math with Python*. San Francisco. No starch press.
- Organtini, Giovanni (2021), *Physics Experiments with Arduino and Smartphones*. Springer